

Ayudantía 8 – preCertamen 2

Pauta Certamen 2

Profesor: Cristian Mardones, Ph.D.
Ayudante: Ignacio Garrido U.

Facultad de Ingeniería
Depto. de Ingeniería Industrial
Macroeconomía (580323)

Semestre 2025-2

¿Qué hemos visto?

- Ayudantía 5: Modelo IS–LM en economía cerrada.
- Ayudantía 6: Política fiscal y monetaria, caso clásico y trampa de liquidez.
- Ayudantía 7: Modelos de economía abierta y Mundell–Fleming.
- Ayudantía 8: Repaso general preCertamen 2 (IS–LM, Mundell–Fleming, OA–DA, estática comparativa).

Certamen 2 2024 – Pregunta 1

Enunciado

Analice gráficamente la magnitud del impacto que generaría un incremento en el consumo autónomo sobre el PIB, considerando:

- 1 El modelo IS–LM en el caso clásico.
- 2 El modelo Mundell–Fleming con tipo de cambio flexible.
- 3 El modelo de OA–DA en el largo plazo.

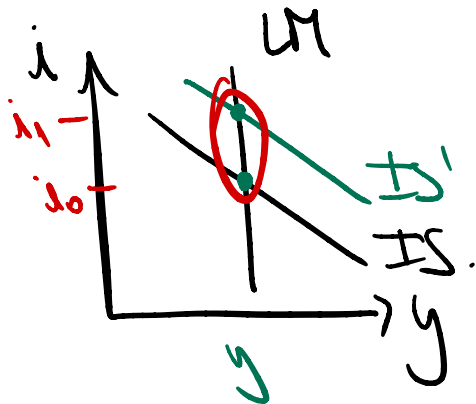
A partir de su análisis señale qué modelo exhibe el mayor impacto en el PIB.

1
C
ó
C_o

Certamen 2 2024 – Pregunta 1

IS-LM.

Caso Clásico.

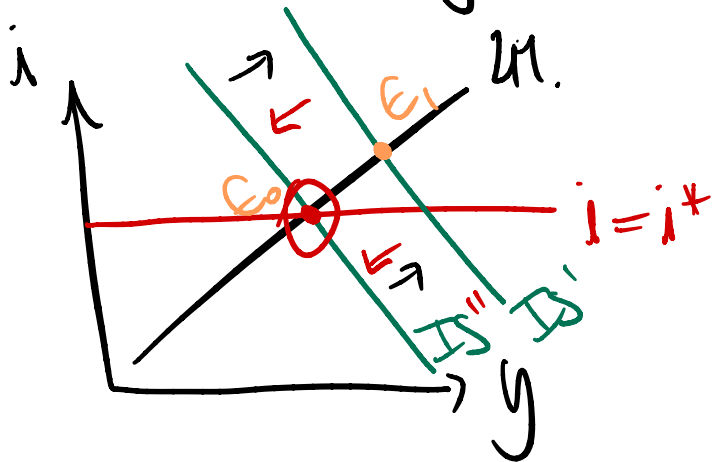
① Caso ~~clásico~~

② Caso a trabajar

$$y_0 = y_1, \Delta y = 0$$

Certamen 2 2024 – Pregunta 1

Mundell - Fleming.



① Can BNF.

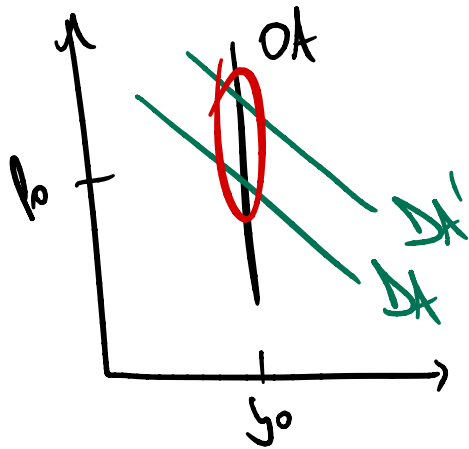
② Can a fix.

$$y_0 = y_1$$

$$\Delta y = 0$$

Certamen 2 2024 – Pregunta 1

Modelo OK - Δ $\frac{m}{n}$ Δp



- ① Caso base
- ② Caso atorno. ($\Delta \bar{C} > 0$)
C₀

$$y = y_1, \Delta y = 0$$

Certamen 2 2024 – Pregunta 1

Pauta conceptual

1. IS–LM (caso clásico)

- Y determinado por el producto de pleno empleo Y^{PE} (OA de LP vertical).
- Aumento de consumo autónomo $\Rightarrow$ IS se desplaza a la derecha.
- LM fija $\Rightarrow$ ajuste solo en i .

$$\Delta Y = 0, \quad \Delta i > 0.$$

2. Mundell–Fleming, Tipo de cambio flexible

- Movilidad perfecta de capitales $\Rightarrow i = i^*$.
- $\uparrow C_0 \Rightarrow$ IS se desplaza a la derecha $\Rightarrow i \uparrow$ en primera instancia.
- Entrada de capitales $\Rightarrow$ apreciación ($e \downarrow$) $\Rightarrow XN \downarrow \Rightarrow$ IS vuelve.

$$\Delta Y = 0, \quad \Delta i = 0.$$

Certamen 2 2024 – Pregunta 1

Pauta conceptual (cont.)

3. OA–DA en el largo plazo

- Aumento de C_0 desplaza DA a la derecha.
- **Corto plazo:** $Y \uparrow$, $P \uparrow$ con OA creciente.
- **Largo plazo:** OA de LP vertical en Y^{PE} ; el ajuste final es:

$$\Delta Y_{LP} = 0, \quad \Delta P_{LP} > 0.$$

Conclusión (nunca está demás):

- En LP, en los tres marcos $\Delta Y = 0$.
- Considerando el **corto plazo**, el modelo OA–DA con OA creciente muestra el mayor impacto inicial en el PIB.

Certamen 2 2024 – Pregunta 2

Enunciado

A partir de las siguientes ecuaciones del modelo IS–LM, formule la diferencial total y obtenga, a través de estática comparativa, el efecto sobre el PIB y tasa de interés provocada por un alza en las transferencias (TR):

$$IS : \quad Y = [C + cTR + c(1 - t)Y] + (I - bi) + G$$

$$LM : \quad \frac{M}{P} = kY - hi$$

Certamen 2 2024 – Pregunta 2

① Derivamos.

$$\Delta y = [\Delta C + c \Delta TR + c(1-t) \Delta y - c \cdot y \cdot \Delta t] + (\Delta I - b \Delta y) + \Delta b \quad \text{Id}$$

Para LM:

$$\frac{1}{P} \Delta M - \frac{M}{P^2} \Delta P = K \Delta y - U \Delta i$$

Certamen 2 2024 – Pregunta 2

$$\begin{pmatrix} 1-c(1-k) & b \\ k & -h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta y \\ \Delta i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & c & -cy & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{r} & -\frac{n}{p^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta C \\ \Delta Tr \\ \Delta t \\ \Delta T \\ \Delta b \\ \Delta M \\ \Delta p \end{pmatrix}$$

The matrix on the left is a 2x2 matrix. The matrix on the right is a 2x7 matrix. The vector on the right is a 7x1 vector.

Certamen 2 2024 – Pregunta 2

$$\frac{\Delta y}{\Delta t a} = \frac{\begin{pmatrix} c & b \\ 0 & -h \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1-c(1+t) & b \\ k & -h \end{pmatrix}} = \frac{-ch}{-h(1-c(1+t))-bk} \stackrel{(-)}{=} \frac{(-)}{(-)}$$

$$\frac{(-)}{(-)} > 0$$

Certamen 2 2024 – Pregunta 2

$$\frac{\Delta i}{\Delta a} = \frac{\begin{pmatrix} 1-c(1-t) & c \\ K & 0 \end{pmatrix}}{n} = \frac{-kc}{-h(1-c(1-t))-k}$$

$$= \frac{(-)}{(-)} > 0$$

(Relación directa para ambas)

Certamen 2 2024 – Pregunta 2

Pauta con diferenciales

1. Reordenar IS

$$Y = C + cTR + c(1 - t)Y + I - bi + G$$

$$Y - c(1 - t)Y = C + cTR + I + G - bi$$

$$\theta Y = A + cTR - bi, \quad \theta = 1 - c(1 - t).$$

2. Diferenciales

$$\theta dY = c dTR - b di$$

$$0 = k dY - h di \Rightarrow di = \frac{k}{h} dY.$$

Sustituyendo:

$$\theta dY = c dTR - b \left(\frac{k}{h} dY \right) \Rightarrow dY \left(\theta + \frac{bk}{h} \right) = c dTR.$$

$$\boxed{dY = \frac{c}{\theta + \frac{bk}{h}} dTR > 0.}$$

Certamen 2 2024 – Pregunta 2

Pauta con diferenciales (cont.)

De LM:

$$di = \frac{k}{h} dY = \frac{k}{h} \frac{c}{\theta + \frac{bk}{h}} dTR.$$

$$di > 0 \text{ ante } dTR > 0.$$

Interpretación:

- $\uparrow TR \Rightarrow$ mayor ingreso disponible $\Rightarrow$ IS se desplaza a la derecha.
- En el nuevo equilibrio: $Y \uparrow$ e $i \uparrow$.
- Tamaño del efecto depende de c , t , b y de la pendiente de LM (k, h).

Certamen 2 2024 – Pregunta 3

Enunciado

Suponga una economía cerrada:

$$C = 200 + 0,6Y_D, \quad t = 0,2, \quad TR = 50, \quad I = 800 - 1000i,$$

$$G = 500, \quad L = 2Y - 8000i, \quad \frac{M^S}{P} = 1600.$$

- Encuentre C , Y , i , I y el balance fiscal en el escenario base.
- Determine el nuevo equilibrio si G se eleva a 800.

Certamen 2 2024 – Pregunta 3

Certamen 2 2024 – Pregunta 3

Pauta – Escenario base $G = 500$

1. Ingreso disponible y consumo

$$T = 0,2Y, \quad Y_D = Y - T + TR = 0,8Y + 50.$$

$$C = 200 + 0,6Y_D = 230 + 0,48Y.$$

2. IS:

$$Y = C + I + G = (230 + 0,48Y) + (800 - 1000i) + 500 \Rightarrow 0,52Y = 1530 - 1000i.$$

3. LM:

$$1600 = 2Y - 8000i \Rightarrow i = \frac{2Y - 1600}{8000}.$$

Sustituyendo y resolviendo:

$$Y \approx 2246,8, \quad i \approx 0,36.$$

Certamen 2 2024 – Pregunta 3

Pauta – Escenario base $G = 500$ (cont.)

4. Variables de interés

$$Y_D \approx 0,8(2246,8) + 50, \quad C \approx 1308,4,$$

$$I = 800 - 1000i \approx 438,3,$$

$$T = 0,2Y \approx 449,4, \quad BF = T - G - TR \approx -100,6.$$

Conclusión:

- PIB moderado, tasa de interés positiva.
- Déficit fiscal cercano a 100.

1. Nueva IS con $G = 800$

$$Y = (230 + 0,48Y) + (800 - 1000i) + 800 \Rightarrow 0,52Y = 1830 - 1000i.$$

LM se mantiene:

$$i = \frac{2Y - 1600}{8000}.$$

Resolviendo:

$$Y \approx 2636,4, \quad i \approx 0,46.$$

2. Variables de interés

$C \uparrow$, $I \downarrow$ (crowding out), BF más deficitario.

Mensaje: La expansión fiscal aumenta Y y i , reduce inversión privada y deteriora el balance fiscal.

Certamen 2 2024 – Pregunta 4

Enunciado

Tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales.

Bienes:

$$C = 800 + 0,75Y_D, \quad T = 0,2Y, \quad TR = 600,$$

$$I = 600 - 500i, \quad G = 800,$$

$$X = 300 + 3e\frac{P^f}{P} + 0,01Y^f, \quad M = 250 - 40e\frac{P^f}{P} + 0,15Y,$$

$$P^f = 1, \quad Y^f = 100000.$$

Dinero:

$$L^d = Y - 15000i, \quad M^s = 3000, \quad P = 1, \quad i^f = 0,3.$$

Calcule Y , C , X , M , I , BF , e y luego el nuevo equilibrio si $M^s = 3500$.

Certamen 2 2024 – Pregunta 4

Certamen 2 2024 – Pregunta 4

Pauta – Caso $M^s = 3000$

1. Paridad de tasas

$$i = i^f = 0,3.$$

2. Mercado de dinero

$$3000 = Y - 15000(0,3) \Rightarrow Y = 7500.$$

3. Componentes internos

$$T = 0,2Y = 1500, \quad Y_D = 7500 - 1500 + 600 = 6600.$$

$$C = 800 + 0,75(6600) = 5750, \quad I = 600 - 500(0,3) = 450.$$

Certamen 2 2024 – Pregunta 4

Pauta – Caso $M^s = 3000$ (cont.)

4. Sector externo

$$X = 300 + 3e + 0,01(100000) = 1300 + 3e,$$

$$M = 250 - 40e + 0,15(7500) = 1375 - 40e,$$

$$XN = X - M = -75 + 43e.$$

5. Equilibrio de bienes

$$Y = C + I + G + XN \Rightarrow 7500 = 5750 + 450 + 800 + (-75 + 43e).$$

$$43e = 575 \Rightarrow e \approx 13,37.$$

A partir de ahí: se calculan X , M , XN y BF numéricamente como en la pauta escrita.

Certamen 2 2024 – Pregunta 4

Pauta – Caso $M^s = 3500$

1. Nuevo equilibrio monetario

$$3500 = Y - 15000(0,3) \Rightarrow Y = 8000.$$

2. Ajustes internos

$$T = 0,2Y = 1600, \quad Y_D = 8000 - 1600 + 600 = 7000,$$

$$C = 800 + 0,75(7000) = 6050, \quad I = 600 - 500(0,3) = 450.$$

3. Sector externo (esquema)

$$X = 1300 + 3e, \quad M = 250 - 40e + 0,15(8000),$$

$$XN = X - M, \quad Y = C + I + G + XN.$$

Mensaje clave: $\uparrow M^s$ con TC flexible:

- No cambia i (sigue en i^*).
- Aumenta Y y provoca depreciación ($e \uparrow$).
- Mejora XN y la recaudación fiscal.

Certamen 2 2023 – Pregunta 1

Enunciado

Suponga una economía:

$$C = 600 + 0,7(Y - T + TR), \quad I = 350 - 15i, \quad G = 300, \quad XN = 100,$$

$$TR = 100, \quad T = 0,2Y, \quad L^D = 0,5Y - 10i, \quad \frac{M}{P} = 1500.$$

- Encuentre el nivel de producción final y la tasa de interés en el equilibrio de corto plazo.
- ¿Cómo cambian estos valores si la inversión autónoma baja de 350 a 300?

Certamen 2 2023 – Pregunta 1

Certamen 2 2023 – Pregunta 1

Pauta resumida

(a) Equilibrio inicial

$$Y_D = 0,8Y + 100, \quad C = 670 + 0,56Y.$$

$$Y = C + I + G + XN \Rightarrow Y = 1420 + 0,56Y - 15i \Rightarrow 0,44Y = 1420 - 15i.$$

LM:

$$1500 = 0,5Y - 10i.$$

Resolviendo el sistema:

$$Y \approx 3084, \quad i \approx 4,20.$$

(b) Menor inversión autónoma $I = 300 - 15i$

$$0,44Y = 1370 - 15i, \quad 1500 = 0,5Y - 10i.$$

$$Y \approx 3042, \quad i \approx 2,10.$$

Comentario: pequeña caída de Y , fuerte caída de i .

Certamen 2 2023 – Pregunta 2

Enunciado

Considere:

- Modelo de determinación de la renta (aspa keynesiana).
- Modelo IS–LM.
- Modelo DA–OA.
- Compare el impacto de un aumento de G sobre Y en el aspa vs IS–LM.
- Compare el impacto de un aumento de G sobre Y en IS–LM vs DA–OA.
- Justifique adecuadamente sus respuestas (puede usar gráficos). Excluya casos con curvas perfectamente horizontales o verticales.

Certamen 2 2023 – Pregunta 2

Certamen 2 2023 – Pregunta 2

Pauta conceptual

(a) Aspa vs IS–LM

- Aspa: tasa de interés fija, sin mercado de activos.

$$\Delta Y = \frac{1}{1 - c(1 - t)} \Delta G.$$

- IS–LM: $\uparrow G \Rightarrow$ IS derecha, pero $\uparrow i \Rightarrow \downarrow I$ (crowding out).

$$|\Delta Y|_{\text{Aspa}} > |\Delta Y|_{\text{IS-LM}}.$$

(b) IS–LM vs DA–OA

- IS–LM: precios fijos, freno solo por tasas de interés.
- DA–OA: $\uparrow G \Rightarrow$ DA derecha, suben Y y P ; $\uparrow P$ reduce M/P y desplaza LM hacia arriba.

$$|\Delta Y|_{\text{IS-LM}} > |\Delta Y|_{\text{DA-OA}}.$$

Certamen 2 2023 – Pregunta 2

Pauta conceptual (síntesis)

Orden de mayor a menor impacto de ΔG sobre Y :

$$|\Delta Y|_{\text{Aspa}} > |\Delta Y|_{\text{IS-LM}} > |\Delta Y|_{\text{DA-OA}}.$$

- Aspa: no hay mercados de activos ni ajuste de precios.
- IS-LM: se introduce el crowding out vía tasa de interés.
- DA-OA: se agrega además el ajuste de precios y saldos reales.